



CONSEJO DE DOCENCIA

FORMULARIO DEL PROYECTO DE TRABAJO DE INTEGRACIÓN CURRICULAR

DATOS GENERALES	
Unidad Académica:	Facultad de Ingeniería de Sistemas
Carrera:	Ingeniería de Software
Proyecto:	Desarrollo de un aplicativo web para gestión de propuestas de Trabajo de Integración Curricular (TIC) para la FIS
Número de participantes:	3
Departamento:	Departamento de Informática y Ciencias de la Computación
Línea de investigación:	Ingeniería de Software
Asignaturas:	Fundamentos de bases de datos (ISWD453) Diseño de Software (ISWD523) Metodologías ágiles (ISWD613) Calidad de Software (ISWD652) Aplicaciones Web Avanzadas (ISWD813) Usabilidad y Accesibilidad (ISWD732)
Profesor:	Victor Vicente Velepucha Bonett, PhD.
DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
Actualmente, el proceso de titulación en la Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) se gestiona de forma manual. Los estudiantes y profesores interactúan en diversas fases del proceso de titulación, desde la propuesta de proyectos hasta la postulación, pero todo se maneja mediante formularios físicos, comunicaciones por correo electrónico o de forma presencial. Además, los estudiantes no tienen visibilidad sobre qué propuestas y profesores están disponibles de proyectos de TIC propuestos. La principal dificultad radica en que no se cuenta con un aplicativo para la gestión de los Trabajo de Integración Curricular (TIC), haciendo que el proceso se alargue en la revisión y aprobación de las propuestas presentadas, teniendo poca visibilidad de los procesos para todas las partes involucradas. Los estudiantes no tienen acceso a la información sobre los proyectos de titulación disponibles, ni qué profesores están asignados estos proyectos. Esto también afecta la experiencia de los estudiantes y docentes, quienes no cuentan con una plataforma unificada para gestionar sus interacciones de manera eficiente. Se propone el desarrollo de un aplicativo web, que reemplace el proceso manual, que actualmente se hace con formularios y que se centralice con el uso de un aplicativo web. A continuación, al alto nivel se indica las funcionalidades que tendrá el aplicativo. El aplicativo permitirá: 1. Ofrecer la funcionalidad para redactar propuesta de proyectos de titulación por parte del profesor, los cuales podrán enviar sus temas de proyectos TIC a través de una página web. 2. Revisión y validación de estas propuestas, por parte de los miembros de la CPGIC (Comisión Permanente de Gestión de Integración Curricular). Una vez enviado un tema por el profesor, este será revisado por el presidente y miembros de CPGIC, quienes evaluarán la validez de la propuesta. Si el tema es pertinente y no existen observaciones el presidente de la CPGIC aprobará la propuesta presentada. Otra posibilidad es que la CPGIC indique que se encuentre pendiente de realizar correcciones, en cuyo caso el profesor debe solventar las novedades presentadas para obtener la aprobación final. Finalmente, una última alternativa es que la propuesta sea rechazada. 3. Tras la resolución de la CPGIC de las propuestas en los diferentes estados (Aprobado, Pendiente, Rechazado), el aplicativo mostrará en una página web los proyectos aprobados con o sin estudiantes asignados. Para los componentes que no tienen aún asignados estudiantes, los estudiantes pueden identificar al profesor proponente, para que puedan conversar en el interés de adherirse a un componente que se encuentre disponible.	

4. El sistema generará un reporte resumen, donde se vea el estado de todas las propuestas presentadas.

El crear un aplicativo web será un paso inicial hacia la digitalización del proceso de titulación, reduciendo tiempos de gestión y mejorando la experiencia de todos los usuarios del sistema.

OBJETIVO DEL PROYECTO

Desarrollar un aplicativo web para la gestión de las propuestas de Trabajos de Integración Curricular (TIC) en la Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS), con el fin de optimizar el proceso mediante la automatización de tareas manuales, con una plataforma centralizada, para el registro, la revisión, la aprobación y la consulta de propuestas TIC, en beneficio de los estudiantes, docentes y la CPGIC.

ALCANCE DEL PROYECTO

Este proyecto abarca desde el análisis de funcionalidades requeridas, diseño de los prototipos de pantalla, diseño arquitectónico, el desarrollo del aplicativo web que involucra el frontend, backend y base de datos. Todo este proceso será guiado por la metodología ágil con el marco de trabajo SCRUM, permitiendo entregas continuas en cada sprint. Además, se llevarán a cabo pruebas funcionales para asegurar que el sistema cumpla con los requerimientos establecidos. Finalmente, se realizará pruebas no funcionales centradas en la usabilidad.

COMPONENTES, ACTIVIDADES Y PRODUCTOS

Estudiante A:

Módulo Propuestas de TIC

El estudiante A trabajará en el desarrollo del módulo **Propuestas de TIC**, el cual permitirá a los docentes proponer temas de tesis a través de una página web con los campos que actualmente se los realiza en el formulario 233A. **Revisar su estado de validación por parte de la Comisión CPGIC. En el caso de que un componente propuesto por el profesor no tenga asignado un estudiante, el profesor, podrá realizar la asignación de estudiantes a los componentes de cada proyecto, considerando que el profesor debe solicitar la actualización de la propuesta a la comisión CPGIC.**

Actividades específicas y horas asignadas:

No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión de literatura de aplicaciones web similares y redacción de marco teórico.	10
2	Entrevistas con las partes interesadas para identificar los requerimientos funcionales del aplicativo.	10
3	Diseñar los prototipos de pantalla (UX/UI) para este módulo.	10
4	Diseñar la arquitectura del aplicativo web que incluye frontend, backend y base de datos.	10
5	Planificación de Sprints para gestionar el desarrollo del aplicativo.	8
6	Desarrollar la funcionalidad de frontend.	48
7	Desarrollar la funcionalidad de backend.	48
8	Desarrollar la funcionalidad de la Base de Datos.	48
9	Realizar pruebas de funcionalidad del módulo desarrollado.	48
10	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales.	48
Total		288

Producto(s) esperado(s)

- Requerimientos funcionales.
- Diseño de interfaces del módulo Profesor (UX/UI) con prototipos navegables para la propuesta, publicación y asignación de proyectos.
- Implementación funcional de los requerimientos planteados.
- Resultados de pruebas de funcionalidad y usabilidad con usuarios finales.

Nombre de estudiante propuesto

LUZ MARÍA ANDRADE VILLACÍS

Estudiante B:**Módulo de Consultas y Reportes.**

El estudiante B trabajará en el desarrollo de una funcionalidad para el módulo Consultas, donde se pueda visualizar una lista de todas las propuestas DTIC disponibles que han sido aprobados por la CPGIC, pudiendo visualizar información detallada acerca de los estudiantes asignados o si todavía está disponible. Adicional debe crear un reporte general (exportable a PDF o Excel) con la lista de todas las propuestas y su estado actual, proponente y fecha de último cambio.

Actividades específicas y horas asignadas:

No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión de literatura de aplicaciones web similares y redacción de marco teórico.	10
2	Entrevistas con las partes interesadas para identificar los requerimientos funcionales del aplicativo.	10
3	Diseñar los prototipos de pantalla (UX/UI) para el módulo propuesto.	10
4	Diseñar la arquitectura del aplicativo web que incluye frontend, backend y base de datos.	10
5	Planificación de Sprints para gestionar el desarrollo del aplicativo.	8
6	Desarrollar la funcionalidad de frontend.	48
7	Desarrollar la funcionalidad de backend.	48
8	Desarrollar la funcionalidad de la Base de Datos.	48
9	Realizar pruebas de funcionalidad del módulo.	48
10	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales.	48
	Total	288

Producto(s) esperado(s)

- Listado de requerimientos funcionales.
- Diseño de interfaces con prototipos de pantalla.
- Implementación funcional del módulo propuesto.
- Resultados de pruebas de funcionalidad y usabilidad con usuarios finales.

Nombre del estudiante propuesto

MERCEDES ALEXANDRA MARTÍNEZ ORTÍZ

Estudiante C:**Módulo Gestión de Usuarios y Autenticación**

El estudiante C trabajará en el desarrollo de todos los aspectos relacionados con las cuentas de usuario, perfiles, roles. En este módulo se debe considerar mecanismos de seguridad para el inicio y cierre de sesión seguro, gestión de cuentas de usuarios (docentes y miembros de CPGIC), gestión de roles (Administrador, Docente, presidente CPGIC, Miembro CPGIC) y funcionalidad para restablecimiento de contraseña.

Actividades específicas y horas asignadas:		
No.	Actividades específicas	Horas
1	Revisión de literatura de aplicaciones web similares y redacción de marco teórico.	10
2	Entrevistas con las partes interesadas para identificar los requerimientos funcionales del aplicativo.	10
3	Diseñar los prototipos de pantalla (UX/UI) para el módulo propuesto.	10
4	Diseñar la arquitectura del aplicativo web que incluye frontend, backend y base de datos.	10
5	Planificación de Sprints para gestionar el desarrollo del aplicativo.	8
6	Desarrollar la funcionalidad de frontend.	48
7	Desarrollar la funcionalidad de backend.	48
8	Desarrollar la funcionalidad de la Base de Datos.	48
9	Realizar pruebas de funcionalidad del módulo realizado.	48
10	Realizar pruebas de usabilidad con usuarios finales.	48
	Total	288

Producto(s) esperado(s)

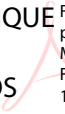
- Listado de requerimientos funcionales.
- Diseño de interfaces del módulo propuesto.
- Implementación funcional del módulo propuesto.
- Resultados de pruebas de funcionalidad y usabilidad con usuarios finales.

Nombre del estudiante propuesto
ALEXANDER FRANCISCO TIBANTA MIRANDA

SOLICITUD DE PARTICIPACIÓN DE MENOS DE 2 O MÁS DE 5 ESTUDIANTES (Opcional)

Autorizado por:	
Fecha:	

RECOMENDACIONES Y APROBACIONES

Presentado por:	Victor Vicente Velepucha Bonett, PhD.  Firmado electrónicamente por: VICTOR VICENTE VELEPUCHA BONETT Validar únicamente con FirmaEC
Estudiantes propuestos:	- Luz María Andrade Villacís - Mercedes Alexandra Martínez Ortíz - Alexander Francisco Tibanta Miranda
Resolución de la CPGIC:	
Presidente de la CPGIC:	LUIS ENRIQUE MAFLA GALLEGOS  Firmado digitalmente por LUIS ENRIQUE MAFLA GALLEGOS Fecha: 2025.08.27 17:04:31 -05'00'
Fecha de aprobación:	